ENUNCIADO E ORIENTAÇÕES DA AVALIAÇÃO 3

Data Limite de Entrega: 09/11 até às 23:59

Forma de Entrega: Submissão de links no AVA e compartilhamento da pasta/repositório com o e-mail: matheus.albuquerque@ufms.br

Composição dos Grupos: De 1 a 3 integrantes (informar o nome de todos na entrega).

1. Objetivo e Tema da Avaliação

Esta avaliação tem como objetivo consolidar os conhecimentos de desenvolvimento Android nativo utilizando **Java**.

- **Tema Livre:** O grupo pode escolher a temática do aplicativo.
- **Restrição Obrigatória: NÃO** é permitido utilizar o tema da Avaliação 1 ou da Avaliação 2, nem apresentar continuações ou evoluções diretas de avaliações anteriores. O aplicativo deve ser um projeto completamente novo.

2. Documento de Especificação

Além do código fonte, o grupo deverá entregar um documento de especificação resumido contendo as seguintes informações:

1. **Identificação:** Nome completo de todos os alunos do grupo.
2. **Visão Geral do Software:** Resumo explicando o propósito e a utilidade do aplicativo.
3. **Papéis de Usuários:** Definição clara dos perfis do app (ex.: Usuário Não Autenticado e Usuário Autenticado) e o que cada um tem permissão para realizar.
4. **Requisitos Funcionais detalhados:**
    - Quais os tipos de usuários permitidos.
    - As ações que cada usuário pode executar.
    - As **entradas** de dados necessárias (formulários, fotos, cliques).
    - O **processamento** realizado pelo aplicativo (salvar no banco, autenticar, aplicar criptografia).
    - As **saídas e relatórios** que o aplicativo gera na tela ou em notificações.

3. Requisitos Técnicos Obrigatórios

A. Estrutura e Interface

- **Linguagem e Template:** Projeto desenvolvido em **Java**, utilizando o template *Empty Views Activity* ou *Basic Views Activity*.
- **Navegação e Menus:** Uso obrigatório de no mínimo **3 telas (Activities) ou Fragmentos**, organizados conforme a necessidade do tema escolhido. A escolha do menu e da forma de navegação entre as telas fica a critério do grupo (ex.: botões simples, *Navigation Drawer*, *BottomNavigationView*, etc.).
- **Splash Screen:** O aplicativo deverá apresentar uma tela de abertura durante a inicialização, encaminhando o usuário para a tela de login ou para a tela principal, conforme o estado da sessão. A implementação deverá respeitar o fluxo de inicialização do Android, sem exigir atrasos artificiais. A splash screen não será contabilizada como uma das três telas funcionais obrigatórias.
- **Personalização:** Ícone e/ou imagem personalizada do aplicativo configurados no arquivo AndroidManifest.xml.

B. Autenticação, Criptografia e Banco de Dados (Room)

- **Sistema de Login e Sessão:** O aplicativo precisa ter tela de login/cadastro, controle de sessão ativa e uma opção explícita de **deslogar (logout)**.
- **Gestão de Perfil:** O usuário deve ter a opção de **editar os dados do seu perfil/login** (como atualizar nome, e-mail, senha ou outras informações cadastradas) diretamente no aplicativo.
- **Segurança e Criptografia:**
    - O aplicativo deverá proteger os dados sensíveis armazenados ou utilizados, aplicando mecanismos de segurança adequados ao tipo de dado.
    - As senhas **não poderão ser armazenadas em texto puro nem por criptografia reversível**. Deverá ser utilizado um algoritmo de hash para senhas, com salt, como BCrypt.
    - O aplicativo deverá implementar o controle de sessão, garantindo que usuários não autenticados não tenham acesso às funcionalidades restritas.
    - A alteração de senha deverá gerar um novo hash, sem armazenar a senha original no banco de dados.

C. Perfil com Mídia

- **Foto de Perfil:** O usuário deve conseguir alterar sua foto de perfil, podendo **tirar uma foto pela câmera** ou **escolher uma imagem da galeria**. O

caminho ou referência da imagem selecionada deve ser persistido junto ao perfil no BD Room.

D. Notificações e Recursos do Dispositivo

- **Notificações:** O aplicativo deverá emitir notificações em situações relevantes, relacionadas às funcionalidades implementadas, tratando adequadamente a ausência ou a negação da permissão de notificações.
- **Recursos e Integrações Obrigatórios (selecione pelo menos 1):** O grupo deverá implementar pelo menos um dos seguintes recursos:
    1. **Alarmes:** Agendamento e disparo de um alarme ou lembrete.
    2. **Geolocalização:** Obtenção e utilização da localização do dispositivo em uma funcionalidade do aplicativo.
    3. **Requisições HTTP (Consumo de API):** Consumo de uma API, processamento da resposta e apresentação dos dados obtidos ao usuário.
- **Gerenciamento de Permissões:** O aplicativo deverá declarar as permissões necessárias no AndroidManifest.xml e solicitá-las em tempo de execução quando exigido pela versão do Android e pelo recurso utilizado. Também deverá tratar adequadamente a concessão e a negação das permissões.

4. Conceitos Aplicados e Diferenciais

O grupo deverá selecionar **pelo menos um dos três aspectos abaixo como focos principais do projeto**, indicando no documento de especificação como cada um será aplicado e demonstrado no aplicativo.

- **Economia de Energia:** Otimização do processamento, do uso de sensores, da localização e das requisições de rede, evitando consumo desnecessário de bateria.
- **Usabilidade:** Interface organizada e intuitiva, navegação consistente e tratamento adequado de erros, com mensagens claras ao usuário.
- **Acessibilidade:** Suporte a tecnologias assistivas, como o TalkBack, uso adequado de contentDescription, contraste visual e legibilidade dos textos.

A escolha dos focos principais deverá ser justificada na especificação. Isso não dispensa o atendimento aos requisitos obrigatórios nem os cuidados básicos de usabilidade e acessibilidade.

5. Validação e Testes Caixa-Preta

O grupo deverá realizar **testes caixa-preta no aplicativo desenvolvido** e entregar os resultados junto ao documento de especificação. Os testes deverão verificar o comportamento funcional do sistema a partir de diferentes entradas e condições de uso, comparando os resultados obtidos com os resultados esperados, sem a necessidade de analisar o código-fonte.

O documento deverá conter os casos de teste executados, informando as condições iniciais, as entradas ou ações realizadas, o resultado esperado, o resultado obtido e o status do teste (aprovado ou reprovado).

Os testes deverão contemplar, no mínimo, as seguintes situações:

- **Validação de Campos:** Verificar o comportamento do aplicativo diante de campos vazios, dados inválidos e outras entradas inadequadas, garantindo que o sistema apresente mensagens apropriadas e não encerre inesperadamente (*crash*).
- **Autenticação e Gerenciamento de Perfil:** Testar o cadastro de usuários, o login com credenciais válidas e inválidas, a edição dos dados do perfil e a persistência das alterações no banco de dados. Verificar também se o logout encerra a sessão e impede o acesso indevido às funcionalidades restritas.
- **Câmera e Galeria:** Verificar a alteração da foto de perfil por meio da câmera e da galeria, incluindo situações em que as permissões são concedidas ou negadas, quando aplicável.
- **Notificações e Recurso Escolhido:** Verificar o funcionamento das notificações e do recurso obrigatório selecionado pelo grupo (Alarme, Geolocalização ou Consumo de API HTTP), incluindo os resultados esperados e o tratamento de possíveis falhas.
- **Demais Funcionalidades do Aplicativo:** Testar as demais funcionalidades implementadas, considerando o tema escolhido e os requisitos funcionais descritos no documento de especificação. Cada funcionalidade deverá ter seu comportamento verificado por meio de casos de teste adequados, contemplando as principais entradas, ações executadas e saídas esperadas.

O grupo deverá registrar os resultados dos testes efetivamente executados, identificar eventuais falhas encontradas e informar se foram corrigidas. **Não basta apenas descrever os testes que poderiam ser realizados: é necessário executá-los e documentar os resultados obtidos.**

6. Instruções de Entrega

1. O projeto deve ser armazenado no **Google Drive** ou no **GitHub**.
2. A pasta do Drive deve ser compartilhada com permissão de acesso para o e-mail: **matheus.albuquerque@ufms.br**.
3. A submissão deve ser feita no AVA até **09/11 às 23:59**, contendo os links do projeto, a especificação e o nome de todos os integrantes do grupo.